## Extensión de pares

$$\sigma ::= \ldots \mid \sigma \times \sigma$$
$$M ::= \ldots \mid \langle M, M \rangle \mid \pi_1(M) \mid \pi_2(M)$$

## Reglas de tipado

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \qquad \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : \sigma \times \tau} \times_T \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau}{\Gamma \vdash \pi_1(M) : \sigma} \pi_{1_T} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau}{\Gamma \vdash \pi_2(M) : \tau} \pi_{2_T}$$

Cada componente del par tiene que tener el tipo correcto.

## Habitantes

### Constructor de pares

$$\lambda x : \sigma . \lambda y : \tau . \langle x, y \rangle : \sigma \to \tau \to \sigma \times \tau$$

### Proyecciones

$$\lambda x : (\sigma \times \tau) . \pi_1(x) : (\sigma \times \tau) \to \sigma$$
$$\lambda x : (\sigma \times \tau) . \pi_2(x) : (\sigma \times \tau) \to \tau$$

### Conmutatividad

$$\lambda x : (\sigma \times \tau) . \langle \pi_2(x), \pi_1(x) \rangle : (\sigma \times \tau) \to (\tau \times \sigma)$$

## Asociatividad

$\lambda x : ((\sigma \times \tau) \times \rho) . \langle \pi_1(\pi_1(x)), \langle \pi_2(\pi_1(x)), \pi_2(x) \rangle \rangle : ((\sigma \times \tau) \times \rho) \to (\sigma \times (\tau \times \rho))$

$\lambda x : (\sigma \times (\tau \times \rho)) . \langle \langle \pi_1(x), \pi_1(\pi_2(x)) \rangle, \pi_2(\pi_2(x)) \rangle : (\sigma \times (\tau \times \rho)) \to ((\sigma \times \tau) \times \rho)$

## Currificación

$\lambda f : ((\sigma \times \tau) \to \rho) . \lambda x : \sigma . \lambda y : \tau . f \langle x, y \rangle : ((\sigma \times \tau) \to \rho) \to (\sigma \to \tau \to \rho)$

$\lambda f : (\sigma \to \tau \to \rho) . \lambda x : (\sigma \times \tau) . f\ \pi_1(x)\ \pi_2(x) : (\sigma \to \tau \to \rho) \to (\sigma \times \tau) \to \rho$

## Semántica operacional

Reglas que definen la relación de reducción $\to$ entre términos.

$V ::= \ldots \mid \langle V, V \rangle$ Un par de valores es un valor en sí mismo.

## Reglas de reducción

$\pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle) \to V_1$ $\pi_{1V}$

$\pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle) \to V_2$ $\pi_{2V}$

$\pi_1(\langle V_1, M \rangle) \to V_1$ No sirve porque $\to$ no sería determinístico.

Reglas de congruencia

Si $M \to N$ entonces:

$\langle M, O\rangle \longrightarrow \langle N, O\rangle$ $PI_C$

$\langle V, M\rangle \longrightarrow \langle V, N\rangle$ $PD_C$

$\pi_1(M) \longrightarrow \pi_1(N)$ $\pi_{1C}$

$\pi_2(M) \longrightarrow \pi_2(N)$ $\pi_{2C}$

$\langle O, M\rangle \longrightarrow \langle O, N\rangle$ No sirve porque → no sería determinístico.

## Determinismo

QVQ: Si $M \to M_1$ y $M \to M_2$ entonces $M_1 = M_2$.

Sea $M$ tq $M \to M_1$ y $M \to M_2$, probemos que $M_1 = M_2$ por inducción en $\to$.

1) Supongamos $M \to M_1$ por la regla $\pi_{1V}$.
   Entonces existen valores $V_1$ y $V_2$ tq $M = \pi_1(\langle V_1, V_2\rangle)$ y $M_1 = V_1$.
   Como $M$ solo puede reducir usando $\pi_{1V}$, $M_1 = M_2$.

2) Supongamos $M \to M_1$ por la regla $\pi_{2V}$.
   Entonces existen valores $V_1$ y $V_2$ tq $M = \pi_2(\langle V_1, V_2\rangle)$ y $M_1 = V_2$.
   Como $M$ solo puede reducir usando $\pi_{2V}$, $M_1 = M_2$.

3) Supongamos $M \to M_1$ por la regla de congruencia $PI_C$.
   Entonces existen términos $N, N', P$ tq
   $N \to N'$, $M = \langle N, P\rangle$ y $M_1 = \langle N', P\rangle$

   Como $M$ es un par donde la primer componente $N$ reduce, solo podemos aplicar la regla $PI_C$. Entonces existe $N''$ tq
   $N \to N''$ y $M_2 = \langle N'', P\rangle$

Por HI en $N$, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.

$M_2 = \langle N', P \rangle = M_1$

4) Supongamos $M \to M_1$ por la regla de congruencia $PD_c$.
Entonces existen términos $N$, $N'$ y un valor $V$ tq
$N \to N'$, $M = \langle V, N \rangle$ y $M_1 = \langle V, N' \rangle$

Como $M$ es un par donde la primer componente es irreducible (es un valor), solo podemos aplicar la regla $PD_c$ para reducir la segunda componente. Entonces existe $N''$ tq
$N \to N''$ y $M_2 = \langle V, N'' \rangle$

Por HI en $N$, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.

$M_2 = \langle V, N' \rangle = M_1$

5) Supongamos $M \to M_1$ por la regla de congruencia $\pi_{1c}$.
Entonces existen términos $N$ y $N'$ tq
$N \to N'$, $M = \pi_1(N)$ y $M_1 = \pi_1(N')$

Como $M$ es un término construido con $\pi_1$ y el subtérmino $N$ no es un valor, la única regla aplicable es $\pi_{1c}$.
Entonces existe $N''$ tq
$N \to N''$ y $M_2 = \pi_1(N'')$

Por HI en $N$, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.

$M_2 = \pi_1(N') = M_1$

6) Supongamos $M \to M_1$ por la regla de congruencia $\pi_{2c}$.
Entonces existen términos $N$ y $N'$ tq

$N \to N'$, $M = \pi_2(N)$ y $M_1 = \pi_2(N')$

Como $M$ es un término construido con $\pi_2$ y el subtérmino $N$ no es un valor, la única regla aplicable es $\pi_{2c}$.
Entonces existe $N''$ tq

$N \to N''$ y $M_2 = \pi_2(N'')$

Por HI en $N$, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.

$M_2 = \pi_2(N') = M_1$

## Preservación de tipos

Queremos ver que la extensión, con los nuevos constructores y reglas de reducción, preservan los tipos. Es decir, si $\Gamma \vdash M : \sigma$ y $M \to M'$ entonces $\Gamma \vdash M' : \sigma$.

Vamos a probar el predicado $P(M) : (\Gamma \vdash M : \sigma \wedge M \to M') \Rightarrow \Gamma \vdash M' : \sigma$ haciendo inducción en la estructura de $M$. Ya vimos que las reglas de reducción son determinísticas, entonces basta mirar cada regla junto a un término $M$ cualquiera con la estructura necesaria para inducir el uso de esa regla particular.

1) Supongamos $\Gamma \vdash \pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle) : \sigma$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash V_1 : \sigma \quad \Gamma \vdash V_2 : \tau}{\Gamma \vdash \langle V_1, V_2 \rangle : \sigma \times \tau}\, \times_T}{\Gamma \vdash \pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle) : \sigma}\, \pi_{1_T}$$

Aplicamos la regla de reducción $\pi_{1_V}$: $\pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle) \to V_1$
QVQ: $\Gamma \vdash V_1 : \sigma$ (se preservan los tipos)

$\Gamma$ no cambia y ya valía $\Gamma \vdash V_1 : \sigma$ si $\Gamma \vdash \pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle) : \sigma$.

2) Supongamos $\Gamma \vdash \pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle) : \sigma$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash V_1 : \sigma \quad \Gamma \vdash V_2 : \tau}{\Gamma \vdash \langle V_1, V_2 \rangle : \sigma \times \tau}\, \times_T}{\Gamma \vdash \pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle) : \tau}\, \pi_{2_T}$$

Análogo al caso 1)

Aplicamos la regla de reducción $\pi_{2_V}$: $\pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle) \to V_2$
QVQ: $\Gamma \vdash V_2 : \tau$ (se preservan los tipos)

$\Gamma$ no cambia y ya valía $\Gamma \vdash V_2 : \tau$ si $\Gamma \vdash \pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle) : \tau$.

3) Supongamos $\Gamma \vdash \langle M, O \rangle : \sigma \times \tau$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \quad \Gamma \vdash O : \tau}{\Gamma \vdash \langle M, O \rangle : \sigma \times \tau} \; x_T$$

Si $M \to N$ entonces aplicamos la regla de reducción $PI_c$:
$\langle M, O \rangle \to \langle N, O \rangle$

QVQ: $\Gamma \vdash \langle N, O \rangle : \sigma \times \tau$ (se preservan los tipos)

En particular, por la regla de tipado $x_T$ necesitamos $\Gamma \vdash N : \sigma$.
Como M es un subtérmino de $\langle M, O \rangle$, $\Gamma \vdash M : \sigma$ y $M \to N$,
por HI P(M) vale $\Gamma \vdash N : \sigma$.

4) Supongamos $\Gamma \vdash \langle V, M \rangle : \sigma \times \tau$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\frac{\Gamma \vdash V : \sigma \quad \Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \langle V, M \rangle : \sigma \times \tau} \; x_T$$

Análogo al caso 3)

Si $M \to N$ entonces aplicamos la regla de reducción $PD_c$:
$\langle V, M \rangle \to \langle V, N \rangle$

QVQ: $\Gamma \vdash \langle V, N \rangle : \sigma \times \tau$ (se preservan los tipos)

En particular, por la regla de tipado $x_T$ necesitamos $\Gamma \vdash N : \sigma$.
Como M es un subtérmino de $\langle V, M \rangle$, $\Gamma \vdash M : \sigma$ y $M \to N$,
por HI P(M) vale $\Gamma \vdash N : \sigma$.

5) Supongamos $\Gamma \vdash \pi_1(M) : \sigma$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau}{\Gamma \vdash \pi_1(M) : \sigma}\ \pi_{1_T}$$

Si $M \to N$ entonces aplicamos la regla de reducción $\pi_{1_C}$:
$\pi_1(M) \to \pi_1(N)$

QVQ: $\Gamma \vdash \pi_1(N) : \sigma$ (se preservan los tipos)

En particular, por la regla de tipado $\pi_{1_C}$ necesitamos $\Gamma \vdash N : \sigma \times \tau$.
Como M es un subtérmino de $\pi_1(M)$, $\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau$ y $M \to N$,
por HI P(M) vale $\Gamma \vdash N : \sigma \times \tau$.

6) Supongamos $\Gamma \vdash \pi_2(M) : \tau$ es válido bajo algún contexto $\Gamma$.

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau}{\Gamma \vdash \pi_2(M) : \tau}\ \pi_{2_T}$$

Análogo al caso 5)

Si $M \to N$ entonces aplicamos la regla de reducción $\pi_{2_C}$:
$\pi_2(M) \to \pi_2(N)$

QVQ: $\Gamma \vdash \pi_2(N) : \tau$ (se preservan los tipos)

En particular, por la regla de tipado $\pi_{2_C}$ necesitamos $\Gamma \vdash N : \sigma \times \tau$.
Como M es un subtérmino de $\pi_2(M)$, $\Gamma \vdash M : \sigma \times \tau$ y $M \to N$,
por HI P(M) vale $\Gamma \vdash N : \sigma \times \tau$.

## Progreso

La propiedad de progreso dice que todo término cerrado y bien tipado, o bien es reducible, o bien es irreducible y es un valor.

Verificamos que esta propiedad se cumple para todos los nuevos términos que podemos construir con esta extensión.

| | |
|---|---|
| $\langle V_1, V_2 \rangle$ | irreducible y es un valor |
| $\pi_1(\langle V_1, V_2 \rangle)$ | reduce con $\pi_{1V}$ |
| $\pi_2(\langle V_1, V_2 \rangle)$ | reduce con $\pi_{2V}$ |
| $\langle M, O \rangle$ | reduce con $PI_C$ |
| $\langle V, M \rangle$ | reduce con $PD_C$ |
| $\pi_1(M)$ | reduce con $\pi_{1C}$ |
| $\pi_2(M)$ | reduce con $\pi_{2C}$ |